

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»**

Кафедра «Информационные и Вычислительные системы»
Дисциплина «Алгоритмы и структуры обработки данных»

О Т Ч Ё Т
по лабораторной работе №1

Выполнил студент
Факультета АИТ
Группы ИВБ-515
Принял

Нартов С. А.

Забродин А.В.

Санкт-Петербург
2026

Цели работы

- освоить основные алгоритмы сортировки

Задание

Реализовать следующие алгоритмы сортировки:

- Сортировка выбором
- Пузырьковая сортировка
- Сортировка вставками
- Сортировка слиянием
- Пирамидальная сортировка
- Быстрая сортировка

реализована Лексикографическая сортировка(все сортировки могут сортировать в алфавитном порядке)

Оценки сложности Алгоритмом

1. Сортировка выбором: выбор элемента методом линейного поиска требует прохождения по всему массиву, что имеет сложность $O(n)$. Далее найденный элемент вставляется в нужную позицию за константное время $O(1)$. Эти две операции производятся для каждого элемента, поэтому итоговая сложность алгоритма: $O(n^2)$.
2. Пузырьковая сортировка: этот алгоритм включает в себя два вложенных друг в друга цикла, количество итераций которых линейно растёт с количеством элементов массива, поэтому итоговая сложность алгоритма: $O(n^2)$
3. Сортировка вставками: для каждого из элемента массива производится вставка в нужную позицию, которая имеет сложность $O(n)$, итоговая сложность алгоритма: $O(n^2)$.
4. Сортировка слиянием: делит массив на две равные части и сортирует их, после чего сливает обратно. Слияние двух отсортированных массивов имеет сложность $O(n)$, а производится оно будет $\log_2 n$ раз (поскольку массив делится в 2 раза). Итоговая сложность: $O(n * \log n)$.
5. Пирамидальная сортировка: построение первоначальной максимальной кучи имеет сложность $O(n * \log n)$, далее n раз происходит перестановка и возврат максимальной кучи со сложностью $O(\log n)$. Итоговая сложность алгоритма: $O(n * \log n)$.
6. Быстрая сортировка: разделение массива на 2 части имеет сложность $O(n)$. Таких разделений в среднем $\log_2 n$ раз. Итоговая сложность алгоритма: $O(n * \log n)$

Сложности

Для того, чтоб не замедлять программу постоянным превращением строк в double формат данных, я сохранил все данные из таблицы в double/NaN формате в структуре Row, рядом с оригинальным форматом данных(string). При запуске функции сортировки, программа определяет, стоит ли сортировать лексикографически или математически по тому, является ли значение double корректным, или NaN.

Вывод

Я изучил базовые алгоритмы сортировки и реализовал их на языке c++, а также сравнил их скорость с помощью метода оценки $O(n)$. Проект собирался при использовании cmake и ftxui библиотеки для удобства пользователя.